



Resumo Teórico

Aspectos Gerais

- Substâncias orgânicas especiais.
- Ingerido em pequenas concentrações (micronutrientes – perfaz menos de 1%).
- Reguladores de metabolismo (age como precursores de reações ou como coenzimas).
- Componentes químicos diversos.
- Origem do termo: amina vital, por Casimir Funk ao estudar a tiamina (vitamina B1) e o beribéri.

Classificação das vitaminas

As vitaminas são classificadas em:

- LIPOSSOLÚVEIS (solúveis em óleos e gorduras)
 - Vitamina A (axerotoftol)
 - Vitamina D (calciferol)
 - Vitamina E (tocoferol)
 - Vitamina K (filoquinona)
- HIDROSSOLÚVEIS (solúveis em água)
 - Vitamina C (ácido ascórbico)
 - Complexo B

Vitaminas Hidrossolúveis

Vitamina C (Ácido ascórbico)

- Substância fotossensível (15 minutos exposta à luz e 50% do teor de vitamina C desaparece do alimento).
- Promove a conversão da prolina (aminoácido) em hidroxiprolina para produção de colágeno.
- Participa na conversão da fenilalanina em tirosina.
- Fundamental na biossíntese de carnitina (responsável pelo transporte de ácidos graxos para dentro da mitocôndria).
- Promove a conversão do ferro da forma férrica em forma ferrosa (redução do ferro). O ferro ferroso é utilizado para biossíntese da hemoglobina e mioglobina.
- Coenzima da enzima que converte dopamina e noradrenalina.
- Acidifica a urina.
- Combate radicais livres gerados pelo organismo (ação antioxidante).
- Sua carência ocasiona o ESCORBUTO, caracterizado por:
 - Sangramento na gengiva
 - Desestabilização dos dentes
 - Formação de pústulas
 - Dores nas articulações
 - Fadiga e irritabilidade



- As principais fontes são frutas cítricas, brócolis, pimentão e couve.

Complexo B

- Conjunto de vitaminas que atuam no metabolismo energético, síntese proteica, produção de ácidos nucleicos entre outras funções
- Acreditava-se que o complexo B era, na verdade, uma só vitamina (vitamina B).

Vitamina B₁ (tiamina)

- Síntese do ácido clorídrico.
- Coenzima que atua na descarboxilação da respiração celular.
- Sua carência ocasiona o beribéri, caracterizado por:
 - Fraqueza
 - Irritabilidade
 - Depressão
 - Anorexia
- Em alcoolistas, ocorre a Síndrome de Wernick (caracterizada pela ataxia).



- Suas fontes são diversas, mas destaque para: arroz integral, leite, ovos e carne vermelha.
- O requerimento diário é de 1,5mg/dia.
- O excesso é liberado pela urina.

Vitamina B₂ (riboflavina)

- Pigmento amarelo.
- Participa da cadeia respiratória nas mitocôndrias.
- Forma o FAD (flavina-adenina dinucleotídeo)
- Participa no metabolismo energético de ácidos graxos e aminoácidos.
- Sua carência ocasiona estomatite l (lesões no canto da boca), glossite (inflamação na língua) e dermatite.
- Fontes: leites e derivados, carnes, vísceras, vegetais e grãos.
- Sintetizada pela microbiota intestinal.

Vitamina B₃ (niacina ou nicotinamida)

- Reduz o teor de colesterol.
- Atua no funcionamento do sistema nervoso e no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas.
- Sua carência causa o pelagra (doença dos 3D's – DERMATITE, DEMÊNCIA, DIARREIA).
- Fontes: Leite e derivados, germe de trigo, gema de ovo, carne e fígado.

Vitamina B₅ (ácido pantotênico)

- Forma a CoA (Coenzima A) – fundamental na acoplagem do ACETIL no ÁCIDO OXALACÉTICO no CICLO DE KREBS.
- Auxilia no metabolismo dos lipídios, proteínas e carboidratos na geração de energia.
- Essencial na produção de esteroides nas suprarrenais.
- Ligada na geração de anticorpos.
- Sua carência ocasiona fadiga, stress e depressão.
- Fontes: Carnes vermelhas, fígado, germe de trigo, brócolis, batata e tomate.

Vitamina B₆ (piridoxina, piridoxal ou piridoxamina)

- Atua em mais de 60 tipos de reações no organismo.
- Coenzima que atua no metabolismo de carboidratos, lipídios e triptofano.
- Participa na produção de hormônios e nas reações de transaminações.
- Sua carência ocasiona lesões nervosas (neuropatia periférica), inflamação na língua e na pele.
- Fontes: Vegetais, grãos integrais, germe de trigo, leite, ovos, fígado e carne.

Vitamina B₇ (biotina)

- Antigamente era conhecida como vitamina H (Hair, cabelo em inglês).
- Participa nas reações de carboxilações na respiração celular (tanto do piruvato, como na Acetil-CoA até Malonil-CoA – no metabolismo dos ácidos graxos).
- Atua na biossíntese da queratina (produção de cabelos e na pele).
- Sua carência ocasiona dermatite, acne, seborreia, glossite e náusea.
- Fontes: levedura, arroz integral, frutas, nozes, ovos, carnes e leite;
- Produzida pela microbiota intestinal.
- **Detalhe:** o consumo de ovo cru pode reduzir a absorção de biotina devido à ação de uma glicoproteína ativa na clara do ovo denominada de AVIDINA, pois ela se liga à vitamina e impede sua absorção.

Vitamina B₉ (ácido fólico)

- Ligada à síntese de ácidos nucleicos.
- Participa na biossíntese da hemoglobina e de hemácias.
- Atua na geração de energia, principalmente no sistema nervoso.
- Na gestação, previne a formação da mielomeningocele (espinha bífida) na criança.
- Sua carência ocasiona atraso do crescimento, anemia megaloblástica, glossite e distúrbios gastrintestinais.
- Fontes: Vegetais folhosos, nozes, legumes, laranja, grãos integrais, milho, amendoim e miúdos.

Vitamina B₁₂ (cianocobalamina)

- Atua na biossíntese de ácidos nucleicos.
- Sua carência é lesiva no trato gastrointestinal, sistema nervoso (compromete mielinização das fibras nervosas) e medula óssea (ocasiona anemia perniciosa).
- Fontes: Leite, ovos, fígado e músculos.



Exercícios

- 01.** (UPE-SSA/2017) Vitaminas são produzidas por células. No entanto, a maior parte das vitaminas de que precisamos são produzidas por bactérias, fungos, plantas e outros animais. Assim, pessoas com pouca ingestão de produtos animais (carne, ovos, laticínios), independentemente de serem vegetarianos ou onívoros, podem desenvolver anemia perniciosa. No entanto, a ingestão diária de uma dieta, contendo bife de fígado levemente cozido, pode levar a uma remissão da anemia após alguns meses.

Isso está relacionado à vitamina

- A) B₉ – Ácido fólico. B) B₁₂ – Cobalamina.
C) K – Filoquinona. D) A – Retinol.
E) E – Tocoferol.

- 02.** (Uece/2016) Antioxidantes presentes em extratos de plantas vêm atraindo, cada vez mais, atenção dos consumidores. O uso de plantas com propriedades farmacológicas também chama a atenção dos pesquisadores, pois, as plantas medicinais desempenham um papel muito importante na saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento. Os antioxidantes originados de plantas, como os carotenoides, timol, fenólicos, etc., são considerados suplementos alimentares preservativos de doenças, sendo estes compostos fenólicos considerados como inibidores anticarcinogênicos.

VELLOSA *et al.*, 2007.

Adicionalmente, foi observado que a ação de antioxidantes presentes em alimentos como frutas e vegetais promovem uma prevenção contra patologias como câncer ou doenças cardiovasculares.

ATOUI *et al.*, 2006.

No que concerne a antioxidantes naturais e suas características, assinale a afirmação correta.

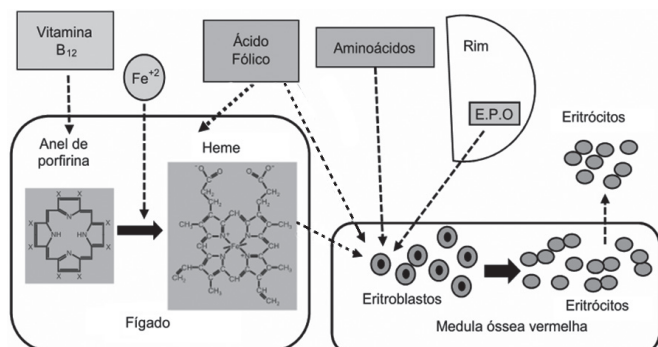
- A) A vitamina E é a vitamina mais estudada atualmente e trata-se de uma substância hidrossolúvel.
B) A vitamina C é um potente agente redutor e pode ser sintetizada dentro do nosso organismo.
C) Os flavonoides atuam como agentes terapêuticos e são pigmentos naturais presentes nos vegetais.
D) O ácido ascórbico é um excelente oxidante que previne muitas doenças neurodegenerativas.

- 03.** (Udesc/2016) As vitaminas, embora não sejam produzidas pelo organismo, não são uma classe particular de substâncias, e sim uma designação geral para qualquer substância orgânica necessária ao nosso organismo, mesmo em quantidades reduzidas. Sabemos que a vitamina B₅ (Ácido pantotênico) é um componente da coenzima A; a vitamina B₉ (Ácido fólico) atua na síntese das bases nitrogenadas; a vitamina B₁₂ (Cianocobalamina) atua na maturação das hemácias; vitamina C (Ácido ascórbico) atua na manutenção da integridade dos vasos sanguíneos e a vitamina K (Filoquinona) atua na coagulação do sangue.

Assinale a alternativa correta.

- A) A ausência da vitamina C está diretamente ligada à fragilidade óssea.
B) A vitamina B₉ está envolvida com os mecanismos de duplicação do DNA.
C) A vitamina B₅ não está envolvida com a formação de ATP.
D) A ausência de vitamina B₁₂ levará a um aumento de hemácias circulantes.
E) A ausência da vitamina K pode evitar quadros hemorrágicos.

04. (PUCMG/2015) A anemia é uma doença que atinge inúmeras pessoas em todo o mundo, mesmo em países desenvolvidos, trazendo fadiga e diminuição do desempenho físico e cognitivo. O esquema a seguir destaca alguns fatores envolvidos direta ou indiretamente na eritropoiese.



No esquema, E.P.O. (eritropoietina) é um hormônio produzido e liberado em resposta a baixos teores de oxigênio no sangue que passa pelos rins.

De acordo com o esquema e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a afirmativa incorreta.

- A) Uma das vitaminas mostradas acima é necessária para a síntese de DNA e RNA e sua deficiência tem profundo efeito na eritropoiese.
- B) A anemia perniciosa surge em consequência de deficiência de uma vitamina necessária para a absorção de ferro pelo organismo.
- C) Doença renal crônica pode acarretar anemia, que pode ser corrigida pela administração de E.P.O. recombinante.
- D) Três dos fatores mostrados acima estão envolvidos com a síntese do grupo prostético da hemoglobina.
05. (UFJF-PISM/2015) As vitaminas são compostos orgânicos, necessários em pequenas quantidades, sendo essenciais para a realização de muitos dos processos que ocorrem no nosso organismo. Várias doenças são causadas por uma deficiência em vitaminas. O Escorbuto, o Beribéri e a Anemia perniciosa são doenças associadas à carência de quais vitaminas, respectivamente?
- A) C, B₁ e B₁₂
- B) E, B₆ e B₉
- C) A, B₁ e B₅
- D) C, B₂ e B₉
- E) E, B₁₂ e B₉
06. (UPE/2014) A depressão é uma doença que acomete milhares de brasileiros. Caracterizada por mudança no humor e perda de prazer em atividades antes vivenciadas com satisfação, era antigamente diagnosticada com base na observação de diversos sintomas, dentre os quais pode ser destacado o estado de tristeza no qual o indivíduo se apresentava. Essa condição, provocada pelo desequilíbrio bioquímico dos neurônios, era revelada a partir dos níveis de substâncias que atuam no sistema humoral, particularmente a serotonina. Hoje, graças ao desenvolvimento científico e tecnológico, essa doença, considerada como "a doença do século", pode ser prevenida, diagnosticada e tratada por diferentes tipos de técnicas, inclusive, por uma dieta alimentar adequada, rica em
- A) carboidratos, ácido fólico, vitamina C, vitaminas do complexo B.
- B) proteínas, ácido pantotênico, vitamina C e vitamina H.
- C) lipídios, folacina, ácido ascórbico e vitamina A.
- D) proteínas, vitamina B₁₂, vitamina C e vitamina E.
- E) lipídios, folato, ácido ascórbico e vitamina K.

07. (UERJ/2013) Toda alimentação apresenta vitaminas que estimulam a atividade enzimática das células, contribuindo para um bom funcionamento orgânico. Podem ser encontradas em vegetais e em alguns micro-organismos. Elas se distinguem das demais substâncias porque não são fonte de energia e não apresentam papel estrutural na célula.

Com base no trecho anterior, assinale a afirmativa correta.

- A) A vitamina E auxilia na coagulação do sangue, podendo ser encontrada em frutas, carnes e hortaliças.
- B) Pessoas com lesões nos nervos, músculos e pele necessitam ingerir alimentos ricos em ácido fólico, tais como frutas, amendoim e feijão.
- C) Carnes, fígado, ovos e laticínios são fontes de vitamina B₁₂, importantes na formação de hemácias e no metabolismo dos ácidos nucleicos.
- D) A vitamina D, encontrada em óleo de peixe, fígado e gema de ovo, tem a função de proteger parte das células contra a oxidação e os radicais livres.
08. (UFPR/2012) A vitamina C atua na reação de hidroxilação enzimática da prolina em hidroxiprolina, aminoácidos essenciais para a formação do colágeno. A partir dessa informação, é possível afirmar que a vitamina C está relacionada à manutenção de qual tipo de tecido dos organismos multicelulares?
- A) Conjuntivo.
- B) Epitelial.
- C) Sanguíneo.
- D) Nervoso.
- E) Adiposo.
09. (UPE/2011) Bebê anencéfalo completa nove meses e está bem de saúde.
- (...) Superando todas as expectativas médicas, a menina M. de J.F. chegou ao seu nono mês de vida. Ela nasceu portadora de anencefalia. Ao nascer, segundo os médicos, a garotinha teria apenas algumas horas de vida, mas ela continua crescendo e se desenvolvendo (...)
- CN Notícias – Patrocínio Paulista, SP noticias.cancaonova.com/noticia/LucianoBatista
- (...) Anencefalia é uma desordem cerebral, que resulta de defeito no tubo neural... Acredita-se que a dieta da mãe e sua ingestão de vitaminas possam ter alguma influência. Estudos recentes têm mostrado que a suplementação de vitamina _____ ou _____ na dieta da mulher em idade reprodutiva possa reduzir significativamente a incidência de defeitos no tubo neural (...).
- Disponível em: <www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2010>.
- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas que contêm a vitamina envolvida na formação do tubo neural.
- A) Vitamina A ou retinol.
- B) Vitamina B₃ ou niacina.
- C) Vitamina B₅ ou ácido pantotênico.
- D) Vitamina B₉ ou ácido fólico.
- E) Vitamina C ou ácido ascórbico.
10. (UFPB/2011) Um atleta apresentou um quadro de fadiga muscular excessiva e exames laboratoriais revelaram alta produção de ácido láctico (lactato) e carência da vitamina B₂ (riboflavina). Para amenizar um futuro quadro de fadiga muscular excessiva, foi indicada uma dieta suplementada com riboflavina, pois essa vitamina
- A) auxilia no acúmulo de proteínas.
- B) aumenta a respiração celular.
- C) degrada o ácido láctico.
- D) aumenta as reservas lipídicas.
- E) diminui a massa muscular.

11. (UFRGS/2011) A farinha popularizada com o nome de “ração humana” é o resultado de uma mistura de produtos à base de fibras. Uma receita amplamente difundida dessa farinha contém os seguintes componentes: fibra de trigo, leite de soja em pó, linhaça marrom, açúcar mascavo, aveia em flocos, gergelim com casca, gérmen de trigo, gelatina sem sabor, guaraná em pó, levedura de cerveja e cacau em pó.

Com base na receita e em seus constituintes, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações que seguem.

- () A receita é rica nas fontes alimentares de vitaminas do complexo B.
() A levedura de cerveja é utilizada em pesquisa como modelo experimental.
() A receita é rica nas fontes alimentares das vitaminas A e C.
() O açúcar mascavo não apresenta restrição de uso pelos diabéticos dependentes de insulina.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) V – V – F – F B) V – F – V – V
C) F – V – V – F D) F – V – F – V
E) V – F – V – F

12. (PUCMG/2008) O termo VITAMINA foi utilizado pela primeira vez em 1911, para designar um grupo de substâncias que eram consideradas vitais; todas elas continham o elemento nitrogênio, na forma de aminas. Embora se saiba que várias das vitaminas hoje conhecidas não possuem grupos aminas em suas estruturas químicas, o termo é usado até hoje. O termo “fator alimentar acessório” tem sido utilizado, algumas vezes, para expressar este mesmo conjunto de substâncias, mas de uma forma cientificamente correta!

Revista Eletrônica do Departamento de Química da UFSC.

Com base nesse assunto, assinale a afirmativa incorreta.

- A) A água resultante do cozimento de legumes pode ser utilizada no cozimento do arroz por representar fonte adicional de vitaminas do grupo B.
B) Hipovitaminoses trazem consequências para o organismo como, por exemplo, a hipovitaminose E, que afeta as gengivas, ricas em vasos sanguíneos, e sujeitas ao atrito durante a escovação, resultando no seu sangramento.
C) Os humanos requerem vitamina C para a formação do colágeno, um componente do tecido conjuntivo, que mantém íntegra a estrutura de tecidos da derme, músculos e vasos sanguíneos.
D) Uma das primeiras consequências de uma dieta deficiente em vitamina A é a cegueira noturna, resultante da redução da acuidade visual na penumbra.

13. (PUCSP/2017) Foi recomendada uma dieta especial a uma pessoa que precisa reduzir os níveis de ácido úrico no sangue. Nesse caso, é recomendável que essa pessoa reduza o consumo de alimentos como

- A) laranja, limão e outras frutas cítricas.
B) manteiga e frituras em geral.
C) carne, leite e ovos.
D) doces e massas.

14. (Enem/2014) Na década de 1940, na Região Centro-Oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa, que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante três meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores.

O Hoje, 15 out 2011. Adaptado.

Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em

- A) vitaminas A e E.
B) frutose e sacarose.
C) aminoácidos naturais.
D) aminoácidos essenciais.
E) ácidos graxos saturados.

15. (UFG/2013) Certos alimentos, ao serem cortados, sofrem um processo de escurecimento em sua superfície, como a maçã e o palmito. Para retardar esse fenômeno, costuma-se passar suco de limão nas superfícies desses alimentos. A função do suco de limão, nesse caso, é a de

- A) coagulante.
B) hidratante.
C) antiemético.
D) antibactericida.
E) antioxidante.

Resoluções

01. A ausência ou diminuição da cobalamina (vitamina B₁₂) pode causar anemia perniciosa. Essa vitamina está presente apenas em alimentos de origem animal.

Resposta: B

02. Os flavonoides são metabólitos secundários produzidos pelos vegetais e possuem propriedades antioxidantes. Os agentes antioxidantes capturam radicais livres e evitam danos celulares.

Resposta: C

03. A vitamina B₉ (ácido fólico) está envolvida com os mecanismos de duplicação do DNA por atuar na síntese das bases nitrogenadas adenina, guanina, timina e citosina.

Resposta: B

04. A vitamina B₁₂ não é responsável pela absorção de ferro pelo organismo. Esse mineral é diretamente absorvido pelas células da mucosa intestinal por proteínas canal.

Resposta: B

05. A avitaminose C causa o escorbuto, o beribéri é provocado pela carência alimentar da vitamina B₁ e a avitaminose B₁₂ causa a anemia perniciosa.

Resposta: A

06. A chamada “depressão” é uma condição complexa resultante de fatores genéticos e ambientais, ou sociais, que pode ser tratada por diferentes abordagens. A dieta alimentar equilibrada auxilia a prevenção e o controle desse quadro. Os carboidratos fornecem energia, bem como as vitaminas do complexo B (ácido fólico) e a vitamina C, importante na atividade do sistema imunológico que previne doenças infecciosas e o desenvolvimento de anomalias celulares, tais como tumores malignos.

Resposta: A

07. A vitamina B₁₂ é a única vitamina não encontrada nos vegetais, é um fator importante para formação de hemácias.

Resposta: C

08. A vitamina C (ácido ascórbico) é essencial para a síntese do colágeno, proteína presente no tecido conjuntivo.

Resposta: A

09. O ácido fólico, ou vitamina B₉, tem papel importante na formação e diferenciação do tubo neural do embrião. A porção anterior do tubo neural forma as estruturas encefálicas: cérebro, cerebelo, bulbo, entre outras coisas.

Resposta: D

10. A vitamina B₂ (riboflavina) aumenta a eficiência da respiração celular por ser componente do FAD (flavina adenina dinucleotídeo), um dos componentes da cadeia respiratória e envolvido na síntese do ATP. A hidrólise do ATP fornece energia para o trabalho celular.

Resposta: B

11. A receita não contém fontes significativas de vitamina A por não apresentar vegetais frescos, como a cenoura, o tomate, etc, ou alimentos animais, como ovo ou manteiga. Os diabéticos apresentam restrições à ingestão de qualquer fonte de glicose, como o açúcar mascavo, um açúcar não refinado.

Resposta: A

12. A vitamina C converte o aminoácido prolina em hidroxiprolina, fundamental à biossíntese do colágeno.

Resposta: B

13. O ácido úrico pode ser produzido a partir do metabolismo dos aminoácidos que compõem as proteínas da dieta. São alimentos ricos em proteínas a carne, o leite e ovos.

Resposta: C

14. Os produtores rurais devem consumir alimentos ricos em aminoácidos essenciais que não são produzidos pelo organismo humano.

Resposta: D

15. O limão funciona como agente antioxidante por evitar a oxidação da superfície de certos alimentos expostos ao ar atmosférico.

Resposta: E



Anotações

SUPERVISOR/DIRETOR: Marcelo Pena – AUTOR: Marcelo Henrique
naldo/REV.: Rita de Cássia